UNIVERSITÉ – GÉNIE INFORMATIQUE

Module : IAM – Identity & Access Management

Enseignante : Mme Maryem Cherif

TRAVAUX PRATIQUES N°3

ACTIVE DIRECTORY OPEN SOURCE

Implémentation avec Samba 4 sous Linux

Informations	
Étudiante :	Ryma Sassi
Niveau :	4ème Année – Génie Informatique
Date :	17 Mars 2026
Durée :	1h30 – TP Individuel
GitHub :	https://github.com/Ryma510/TP3-Active-Directory?tab=readme-ov-file#tp3-active-directory

1. Introduction et Objectifs

Ce TP a pour objectif d'implémenter un contrôleur de domaine Active Directory open source à l'aide de Samba 4 sur Ubuntu 24.04. Active Directory est le service d'annuaire développé par Microsoft permettant de centraliser et contrôler l'ensemble du système informatique d'une organisation.

Dans ce TP, nous allons :

- Installer et configurer Samba 4 comme contrôleur de domaine AD
- Créer la structure organisationnelle de l'entreprise fictive CyberLab SARL
- Mettre en place des partages de fichiers avec contrôle d'accès par groupe
- Joindre une machine cliente Ubuntu au domaine lab.local

1.1 Architecture mise en place

Machine	Rôle	OS	IP
m1 (DC1)	Contrôleur de domaine Samba AD	Ubuntu 24.04.3 LTS	192.168.56.101
m2 (CLIENT1)	Machine cliente membre du domaine	Ubuntu 24.04.3 LTS	192.168.56.102

> *Note : Les IPs que j'ai utilisé sont 192.168.56.101 (DC1) et 192.168.56.102 (CLIENT1) car les machines étaient déjà configurées avec le réseau Host-Only de VirtualBox sur ce sous-réseau.*

2. Exercice 1 : Configuration du Serveur DC1

> *Durée estimée : 35 minutes | Machine : m1 (Ubuntu Server 24.04)*

Objectif : Installer et configurer Samba comme contrôleur de domaine Active Directory.

Étape 1 – Hostname et mise à jour système

La première étape consiste à définir le nom complet (FQDN) de la machine serveur. Ce nom est indispensable pour Active Directory car il sert de référence pour tous les protocoles (DNS, Kerberos, LDAP).

```
sudo apt update
sudo hostnamectl set-hostname dc1.lab.local
hostnamectl
```

```
ryma@m1:~$ hostnamectl
 Static hostname: dc1.lab.local
       Icon name: computer-vm
         Chassis: vm
      Machine ID: 80abbe1fd92b4862a326a5f86604c338
         Boot ID: d22ff4a1feeb4056a53dad0541df7200
  Virtualization: oracle
Operating System: Ubuntu 24.04.3 LTS
          Kernel: Linux 6.17.0-14-generic
    Architecture: x86-64
 Hardware Vendor: innotek GmbH
  Hardware Model: VirtualBox
Firmware Version: VirtualBox
   Firmware Date: Fri 2006-12-01
    Firmware Age: 19y 3month 2w 1d
```

Fig 1.1 – [sortie de hostnamectl montrant dc1.lab.local]

Étape 2 – Configuration IP statique

Active Directory nécessite une adresse IP fixe sur le serveur. Une IP dynamique rendrait le domaine inaccessible si elle changeait. Nous utilisons Netplan pour configurer l'IP statique sur l'interface Host-Only (enp0s8).

```
sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
```

Contenu du fichier de configuration :

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
    enp0s8:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.56.101/24
      nameservers:
        addresses:
          - 127.0.0.1
```

```
sudo netplan apply
ip a | grep inet
```

```
ryma@m1:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:8c:17:99 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
       valid_lft 86331sec preferred_lft 86331sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:5e60:b4a7:c0b3:4b8f/64 scope global temporary dynamic
       valid_lft 86348sec preferred_lft 14348sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe8c:1799/64 scope global dynamic mngtmpaddr
       valid_lft 86348sec preferred_lft 14348sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe8c:1799/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:7e:96:e4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.56.101/24 brd 192.168.56.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s8
       valid_lft 531sec preferred_lft 531sec
    inet6 fe80::b86c:4ea1:f883:b56e/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Fig 1.2 – [sortie de ip a montrant 192.168.56.101]

> Important : enp0s3 reste en DHCP pour garder l'accès Internet (NAT). Seule enp0s8 (Host-Only) passe en IP fixe pour la communication interne.

Étape 3 – Configuration /etc/hosts

Le fichier /etc/hosts permet à la machine de résoudre son propre nom avant d'interroger le DNS, ce qui est essentiel lors du provisionnement du domaine.

```
sudo nano /etc/hosts
127.0.0.1       localhost
127.0.1.1       dc1.lab.local dc1
192.168.56.101  dc1.lab.local dc1
192.168.56.102  m2
```

Étape 4 – Installation des paquets Samba

Installation de tous les composants nécessaires au fonctionnement de Samba AD : le serveur lui-même, Winbind pour l'intégration Linux/AD, Kerberos pour l'authentification, et LDAP pour l'annuaire.

```
sudo apt install -y samba
sudo apt install -y winbind smbclient
sudo apt install -y krb5-config krb5-user
sudo apt install -y ldap-utils libnss-winbind libpam-winbind
```

> Problème rencontré : systemd-resolved (port 53) et krb5kdc (port 88) occupaient les ports nécessaires à Samba. Solution : désactivation de ces services avant le démarrage de samba-ad-dc.

Étape 5 – Arrêt des services et préparation

```
sudo systemctl stop smbd nmbd winbind
sudo systemctl disable smbd nmbd winbind
sudo systemctl stop systemd-resolved
sudo systemctl disable systemd-resolved
sudo systemctl stop krb5-kdc
sudo systemctl disable krb5-kdc
sudo mv /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.backup
```

Étape 6 – Provisionnement du domaine AD

C'est l'étape centrale du TP. La commande samba-tool domain provision crée le domaine AD complet avec tous ses composants (DNS, Kerberos, LDAP).

```
sudo samba-tool domain provision \
  --use-rfc2307 \
  --realm=LAB.LOCAL \
  --domain=LAB \
  --server-role=dc \
  --dns-backend=SAMBA_INTERNAL \
  --adminpass='P@ssw0rd123!'
```

*

```
ryma@m1:~$ sudo samba-tool domain provision --use-rfc2307 --realm=LAB.LOCAL --domain=LAB --server-role=dc --dns-backend=
SAMBA_INTERNAL --adminpass='P@ssw0rd123!'
INFO 2026-03-17 07:00:59,510 pid:4967 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py #2128: Looking up IPv4
addresses
WARNING 2026-03-17 07:00:59,510 pid:4967 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py #2133: More than one
 IPv4 address found. Using 192.168.56.101
INFO 2026-03-17 07:00:59,510 pid:4967 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py #2145: Looking up IPv6
addresses
will be ready to use
INFO 2026-03-17 07:01:03,815 pid:4967 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provi
sion/__init__.py #498: Server Role:           active directory domain controller
INFO 2026-03-17 07:01:03,815 pid:4967 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provi
sion/__init__.py #499: Hostname:              dc1
INFO 2026-03-17 07:01:03,815 pid:4967 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provi
sion/__init__.py #500: NetBIOS Domain:        LAB
INFO 2026-03-17 07:01:03,815 pid:4967 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provi
sion/__init__.py #501: DNS Domain:            lab.local
INFO 2026-03-17 07:01:03,815 pid:4967 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provi
sion/__init__.py #502: DOMAIN SID:            S-1-5-21-2890905164-3599293602-923
407863
```

Fig 1.3 – [fin du provisionnement avec Server Role: active directory domain controller]

> Résultat obtenu : Server Role: active directory domain controller | Hostname: dc1 | NetBIOS Domain: LAB | DNS Domain: lab.local

Étape 7 – Démarrage du service Samba AD

```
sudo cp /var/lib/samba/private/krb5.conf /etc/krb5.conf
sudo systemctl unmask samba-ad-dc
sudo systemctl enable samba-ad-dc
sudo systemctl start samba-ad-dc
```

```
sudo systemctl status samba-ad-dc
```

```
ryma@m1:~$ sudo systemctl status samba-ad-dc

● samba-ad-dc.service - Samba AD Daemon
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/samba-ad-dc.service; enabled; prese
t: enabled)
     Active: active (running) since Tue 2026-03-17 07:15:49 CET; 9s ago
       Docs: man:samba(8)
             man:samba(7)
             man:smb.conf(5)
    Process: 7270 ExecCondition=/usr/share/samba/is-configured samba (code=exite
d, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 7272 (samba)
     Status: "samba: ready to serve connections..."
      Tasks: 61 (limit: 4488)
     Memory: 236.2M (peak: 243.4M)
        CPU: 1.410s
     CGroup: /system.slice/samba-ad-dc.service
             ├─7272 "samba: root process"
             ├─7274 "samba: tfork waiter process(7275)"
             ├─7275 "samba: task[s3fs] pre-fork master"
             ├─7276 "samba: tfork waiter process(7277)"
             ├─7277 "samba: task[rpc] pre-fork master"
             ├─7278 "samba: tfork waiter process(7280)"
             ├─7279 "samba: tfork waiter process(7281)"
             ├─7280 /usr/sbin/smbd -D "--option=server role check:inhibit=yes" -
-foreground
             ├─7281 "samba: task[nbt] pre-fork master"
```

Fig 1.4 – [service samba-ad-dc en état active (running)]

Étape 8 – Tests DNS

Samba gère lui-même le DNS du domaine. Nous vérifions les enregistrements SRV (Service Records) qui permettent aux clients de localiser automatiquement le contrôleur de domaine.

```
sudo bash -c 'echo "nameserver 127.0.0.1" > /etc/resolv.conf'
host -t SRV _kerberos._tcp.lab.local
host -t SRV _ldap._tcp.lab.local
host -t A dc1.lab.local
```

```
ryma@dc1:~$ cat /etc/resolv.conf
nameserver 127.0.0.1
ryma@dc1:~$ host-t SRV _kerberos._tcp.lab.local
host-t : commande introuvable
ryma@dc1:~$ host -t SRV _kerberos._tcp.lab.local
_kerberos._tcp.lab.local has SRV record 0 100 88 dc1.lab.local.
ryma@dc1:~$ host -t SRV _ldap._tcp.lab.local
_ldap._tcp.lab.local has SRV record 0 100 389 dc1.lab.local.
ryma@dc1:~$ host -t A dc1._tcp.lab.local
Host dc1._tcp.lab.local not found: 3(NXDOMAIN)
ryma@dc1:~$ host -t A dc1.lab.local
dc1.lab.local has address 192.168.56.101
```

Fig 1.5 – [les 3 tests DNS (SRV Kerberos, SRV LDAP, A dc1)]

Étape 9 – Test Kerberos

```
kinit administrator@LAB.LOCAL
klist
samba-tool user list
```

```
ryma@m1:~$ klist
Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_1000
Default principal: administrator@LAB.LOCAL

Valid starting       Expires              Service principal
17/03/2026 12:06:56  17/03/2026 22:06:56  krbtgt/LAB.LOCAL@LAB.LOCAL
        renew until 18/03/2026 12:06:41
ryma@m1:~$
```

Fig 1.6 – [klist montrant le ticket krbtgt/LAB.LOCAL@LAB.LOCAL]

Question de réflexion 1 :

Quel est le rôle des enregistrements DNS de type SRV _kerberos et _ldap dans Active Directory ? Pourquoi dit-on que DNS est indispensable au fonctionnement d'AD ?

Réponse :

Les enregistrements DNS de type SRV (Service Records) sont des enregistrements spéciaux qui indiquent aux clients l'adresse et le port d'un service spécifique dans le domaine. L'enregistrement _kerberos._tcp.lab.local indique aux clients où se trouve le serveur d'authentification Kerberos (port 88 sur dc1.lab.local), et _ldap._tcp.lab.local indique où se trouve le serveur LDAP (port 389 sur dc1.lab.local).

DNS est indispensable à AD car sans ces enregistrements, aucun client ne peut rejoindre le domaine : la machine cliente doit d'abord demander au DNS "Qui gère Kerberos pour lab.local ?" avant même de pouvoir s'authentifier. Si le DNS est mal configuré ou absent, toute la chaîne d'authentification (Kerberos → LDAP → jonction au domaine) est brisée. C'est pourquoi Samba AD intègre son propre serveur DNS interne.

3. Exercice 2 : Gestion des Objets Active Directory

Durée estimée : 25 minutes | Machine : m1 (DC1)

Objectif : Créer la structure organisationnelle, les utilisateurs et les groupes de l'entreprise fictive CyberLab SARL.

Structure de l'entreprise CyberLab SARL

Département	Employés	Groupe AD
Informatique	Ahmed Ben Ali (a.benali), Sara Khelifi (s.khelifi)	GRP-Informatique
Ressources Humaines	Mohamed Triki (m.triki)	GRP-RH
Direction	Leila Mansour (l.mansour)	GRP-Direction

Étape 1 – Création de la hiérarchie OU

Les Unités d'Organisation (OU) sont des conteneurs logiques dans l'annuaire AD permettant d'organiser les utilisateurs, groupes et ordinateurs par service ou par fonction.

```
sudo samba-tool ou create "OU=CyberLab,DC=lab,DC=local"
sudo samba-tool ou create "OU=Informatique,OU=CyberLab,DC=lab,DC=local"
sudo samba-tool ou create "OU=RH,OU=CyberLab,DC=lab,DC=local"
sudo samba-tool ou create "OU=Direction,OU=CyberLab,DC=lab,DC=local"
sudo samba-tool ou list
```

```
ryma@dc1:~$ sudo samba-tool ou list
OU=RH,OU=CyberLab
OU=Direction,OU=CyberLab
OU=Informatique,OU=CyberLab
OU=CyberLab
OU=Domain Controllers
```

```
ryma@dc1:~$ sudo samba-tool user list
m.triki
a.benali
krbtgt
Administrator
l.mansour
Guest
s.khelifi
```

Fig 2.1 – [sortie de samba-tool ou list montrant les 4 OUs]

Étape 2 – Création des utilisateurs

```
sudo samba-tool user create a.benali 'P@ssword2024!' --given-name="Ahmed" --
surname="Ben Ali" --userou="OU=Informatique,OU=CyberLab" --
department="Informatique"
sudo samba-tool user create s.khelifi 'P@ssword2024!' --given-name="Sara" --
surname="Khelifi" --userou="OU=Informatique,OU=CyberLab" --
department="Informatique"
sudo samba-tool user create m.triki 'P@ssword2024!' --given-name="Mohamed" --
surname="Triki" --userou="OU=RH,OU=CyberLab" --department="RH"
sudo samba-tool user create l.mansour 'P@ssword2024!' --given-name="Leila" --
surname="Mansour" --userou="OU=Direction,OU=CyberLab" --department="Direction"
```

```
sudo samba-tool user show a.benali
```

```
ryma@dc1:~$ sudo samba-tool user show a.benali
dn: CN=Ahmed Ben Ali,OU=Informatique,OU=CyberLab,DC=lab,DC=local
objectClass: top
objectClass: person
objectClass: organizationalPerson
objectClass: user
cn: Ahmed Ben Ali
sn: Ben Ali
givenName: Ahmed
instanceType: 4
whenCreated: 20260317064506.0Z
whenChanged: 20260317064506.0Z
displayName: Ahmed Ben Ali
uSNCreated: 4252
department: Informatique
name: Ahmed Ben Ali
objectGUID: 2a60791a-24d3-4f38-bd28-c6daeb95b633
badPwdCount: 0
*codePage: 0
```

```
countryCode: 0
badPasswordTime: 0
lastLogoff: 0
lastLogon: 0
primaryGroupID: 513
objectSid: S-1-5-21-2890905164-3599293602-923407863-1103
accountExpires: 9223372036854775807
logonCount: 0
sAMAccountName: a.benali
sAMAccountType: 805306368
userPrincipalName: a.benali@lab.local
objectCategory: CN=Person,CN=Schema,CN=Configuration,DC=lab,DC=local
mail: a.benali@lab.local
pwdLastSet: 134182035070632980
userAccountControl: 512
uSNChanged: 4254
memberOf: CN=GRP-Informatique,OU=Informatique,OU=CyberLab,DC=lab,DC=local
distinguishedName: CN=Ahmed Ben Ali,OU=Informatique,OU=CyberLab,DC=lab,DC=local
```

Fig 2.2 – [attributs complets de a.benali avec son DN]

Étape 3 – Création des groupes de sécurité

```
sudo samba-tool group add GRP-Informatique --groupou="OU=Informatique,OU=CyberLab"
sudo samba-tool group add GRP-RH --groupou="OU=RH,OU=CyberLab"
sudo samba-tool group add GRP-Direction --groupou="OU=Direction,OU=CyberLab"
```

Étape 4 – Affectation des utilisateurs aux groupes

```
sudo samba-tool group addmembers GRP-Informatique a.benali
sudo samba-tool group addmembers GRP-Informatique s.khelifi
sudo samba-tool group addmembers GRP-RH m.triki
sudo samba-tool group addmembers GRP-Direction l.mansour
sudo samba-tool group listmembers GRP-Informatique
```

```
ryma@dc1:~$ sudo samba-tool group listmembers GRP-Informatique
a.benali
s.khelifi
ryma@dc1:~$ sudo samba-tool group listmembers GRP-RH
m.triki
ryma@dc1:~$ sudo samba-tool group listmembers GRP-Direction
l.mansour
```

Fig 2.3 – [membres de GRP-Informatique : a.benali et s.khelifi]

Étape 5 – Politique de mot de passe

```
sudo samba-tool domain passwordsettings set --min-pwd-length=12 --complexity=on --
max-pwd-age=90 --min-pwd-age=1 --pwd-history-length=24 --account-lockout-
threshold=5 --account-lockout-duration=30 --reset-account-lockout-after=15
sudo samba-tool domain passwordsettings show
```

```
ryma@dc1:~$ sudo samba-tool domain passwordsettings show
Password information for domain 'DC=lab,DC=local'

Password complexity: on
Store plaintext passwords: off
Password history length: 24
Minimum password length: 7
Minimum password age (days): 1
Maximum password age (days): 42
Account lockout duration (mins): 30
Account lockout threshold (attempts): 0
Reset account lockout after (mins): 30
ryma@dc1:~$
```

Fig 2.4 – [politique de mot de passe avant configuration]

```
ryma@dc1:~$ sudo samba-tool domain passwordsettings show
Password information for domain 'DC=lab,DC=local'

Password complexity: on
Store plaintext passwords: off
Password history length: 24
Minimum password length: 12
Minimum password age (days): 1
Maximum password age (days): 90
Account lockout duration (mins): 30
Account lockout threshold (attempts): 5
Reset account lockout after (mins): 15
ryma@dc1:~$
```

Fig 2.5 – [politique de mot de passe après configuration]

Question de réflexion 2 :

Expliquez la différence entre un groupe Global et un groupe Domain Local dans Active Directory. Quelle est la stratégie AGDLP et quel avantage présente-t-elle ?

Réponse :

Un groupe Global contient des utilisateurs du même domaine et peut être utilisé dans n'importe quel domaine de la forêt. Un groupe Domain Local, en revanche, est utilisé pour attribuer des permissions sur des ressources locales au domaine, mais peut contenir des membres de n'importe quel domaine de la forêt.

La stratégie AGDLP (Accounts → Global groups → Domain Local groups → Permissions) consiste à placer les comptes utilisateurs dans des groupes Globaux, ces groupes Globaux dans des groupes Domain Local, puis à attribuer les permissions uniquement aux groupes Domain Local. L'avantage est la flexibilité et la scalabilité : on peut facilement ajouter un utilisateur à un groupe Global sans toucher aux permissions, et les ressources restent gérées via les groupes Domain Local.

4. Exercice 3 : Partages de Fichiers avec Contrôle d'Accès AD

Durée estimée : 15 minutes | Machine : m1 (DC1)

Objectif : Créer des dossiers partagés accessibles uniquement aux membres du bon groupe AD.

Architecture des partages

Partage réseau	Chemin serveur	Accès autorisé
\\dc1\Informatique	/srv/partage/informatique	Membres de GRP-Informatique uniquement
\\dc1\RH	/srv/partage/rh	Membres de GRP-RH uniquement
\\dc1\Commun	/srv/partage/commun	Tous les utilisateurs du domaine

Étape 1 – Création des répertoires

```
sudo mkdir -p /srv/partage/informatique
sudo mkdir -p /srv/partage/rh
sudo mkdir -p /srv/partage/commun
```

Étape 2 – Permissions Linux

```
sudo chmod 770 /srv/partage/informatique
sudo chown root:"GRP-Informatique" /srv/partage/informatique
sudo chmod 770 /srv/partage/rh
sudo chown root:"GRP-RH" /srv/partage/rh
sudo chmod 775 /srv/partage/commun
sudo chown root:"Domain Users" /srv/partage/commun
```

Étape 3 – Configuration smb.conf

```
[Informatique]
   path = /srv/partage/informatique
   valid users = @GRP-Informatique
   read only = No

[RH]
   path = /srv/partage/rh
   valid users = @GRP-RH
   read only = No

[Commun]
   path = /srv/partage/commun
   valid users = @"Domain Users"
   read only = No
```

```
sudo systemctl restart samba-ad-dc
smbclient -L //dc1.lab.local -U administrator
```

```
ryma@dc1:~$ ls -la /srv/partage/
total 20
drwxr-xr-x 5 root root                 4096 mars  17 08:20 .
drwxr-xr-x 4 root root                 4096 mars  17 08:20 ..
drwxrwxr-x 2 root users                4096 mars  17 08:20 commun
drwxrwx--- 2 root LAB\grp-informatique 4096 mars  17 08:20 informatique
drwxrwx--- 2 root LAB\grp-rh           4096 mars  17 08:20 rh
ryma@dc1:~$
ryma@dc1:~$ sudo nano /etc/samba/smb.conf
ryma@dc1:~$ sudo systemctl restart samba-ad-dc
ryma@dc1:~$ smbclient -L //dc1.lab.local -U administrator
Password for [LAB\administrator]:

        Sharename       Type      Comment
        ---------       ----      -------
        sysvol          Disk
        netlogon        Disk
        Informatique    Disk      Partage du departement Informatique
        RH              Disk      Partage RH
        Commun          Disk      Partage commun a tous les employes
        IPC$            IPC       IPC Service (Samba 4.19.5-Ubuntu)
SMB1 disabled -- no workgroup available
ryma@dc1:~$
```

Fig 3.1 – [liste des partages Samba avec Informatique, RH et Commun]

Étape 4 – Tests de contrôle d'accès

Test 1 : Accès autorisé (a.benali → partage Informatique)

```
smbclient //dc1.lab.local/Informatique -U a.benali
# Dans le shell smb: ls / mkdir test_ahmed / ls / exit
```

```
ryma@dc1:~$ smbclient //dc1.lab.local/Informatique -U a.benali
Password for [LAB\a.benali]:
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \> ls
  .                                   D        0  Tue Mar 17 08:20:29 2026
  ..                                  D        0  Tue Mar 17 08:20:29 2026

                40970464 blocks of size 1024. 16989540 blocks available
smb: \> mkdir test_ahmed
smb: \> ls
  .                                   D        0  Tue Mar 17 08:53:22 2026
  ..                                  D        0  Tue Mar 17 08:53:22 2026
  test_ahmed                          D        0  Tue Mar 17 08:53:22 2026

                40970464 blocks of size 1024. 16989532 blocks available
smb: \> exit
ryma@dc1:~$
```

Fig 3.2 – [session smbclient réussie de a.benali avec création du dossier test_ahmed]

Résultat : a.benali (membre de GRP-Informatique) accède au partage avec succès et peut créer des dossiers.

Test 2 : Accès refusé (m.triki → partage Informatique)

```
smbclient //dc1.lab.local/Informatique -U m.triki
```

```
ryma@dc1:~$ smbclient //dc1.lab.local/Informatique -U m.triki
Password for [LAB\m.triki]:
tree connect failed: NT_STATUS_ACCESS_DENIED
ryma@dc1:~$
```

Fig 3.3 – [erreur NT_STATUS_ACCESS_DENIED pour m.triki]

Résultat attendu : NT_STATUS_ACCESS_DENIED listing * — m.triki (RH) ne peut pas accéder au partage Informatique.

Question de réflexion 3 :

Expliquez pourquoi m.triki n'a pas pu accéder au partage Informatique. Quel mécanisme AD assure ce contrôle ?

Réponse :

m.triki n'a pas pu accéder au partage Informatique car il n'est pas membre du groupe GRP-Informatique. Le mécanisme de contrôle repose sur deux niveaux complémentaires : (1) Le paramètre "valid users = @GRP-Informatique" dans smb.conf indique à Samba de n'autoriser que les membres de ce groupe. (2) Les permissions Linux (chmod 770 avec chown root:GRP-Informatique) assurent une deuxième couche de protection au niveau du système de fichiers. Lorsque m.triki tente de se connecter, Samba interroge l'annuaire AD via LDAP pour vérifier son appartenance aux groupes, constate qu'il n'est pas dans GRP-Informatique, et retourne l'erreur NT_STATUS_ACCESS_DENIED.

5. Exercice 4 : Jonction du Client Ubuntu au Domaine

Durée estimée : 15 minutes | Machine : m2 (Ubuntu Desktop 24.04)

Objectif : Joindre la machine cliente au domaine lab.local et vérifier que les utilisateurs AD sont reconnus.

Étape 1 – Configuration DNS du client

```
sudo systemctl stop systemd-resolved
sudo systemctl disable systemd-resolved
sudo rm /etc/resolv.conf
sudo bash -c 'echo "nameserver 192.168.56.101" > /etc/resolv.conf'
echo "nameserver 8.8.8.8" | sudo tee -a /etc/resolv.conf
echo "search lab.local" | sudo tee -a /etc/resolv.conf
```

```
# Ajout dans /etc/hosts pour forcer IPv4
sudo nano /etc/hosts
192.168.56.101  dc1.lab.local dc1
```

```
ping -c 3 dc1.lab.local
```

```
ryma@m2:~$ nslookup dc1.lab.local
Server:         192.168.56.101
Address:        192.168.56.101#53

Name:   dc1.lab.local
Address: 192.168.56.101
Name:   dc1.lab.local
Address: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe8c:1799

ryma@m2:~$ ping -4 -c 3 dc1.lab.local
PING dc1.lab.local (192.168.56.101) 56(84) bytes of data.
64 bytes from m1 (192.168.56.101): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.688 ms
64 bytes from m1 (192.168.56.101): icmp_seq=2 ttl=64 time=1.05 ms
64 bytes from m1 (192.168.56.101): icmp_seq=3 ttl=64 time=1.01 ms

--- dc1.lab.local ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.688/0.917/1.053/0.163 ms
ryma@m2:~$
```

Fig 4.1 – [ping dc1.lab.local depuis m2 avec 3 réponses reçues]

Étape 2 – Installation des outils

```
sudo apt update
sudo apt install -y realmd sssd sssd-tools libnss-sss libpam-sss adcli samba-
common-bin
```

Étape 3 – Découverte du domaine

```
sudo systemctl stop avahi-daemon
sudo systemctl disable avahi-daemon
realm discover lab.local
```

```
ryma@m2:~$ realm discover lab.local
lab.local
  type: kerberos
  realm-name: LAB.LOCAL
  domain-name: lab.local
  configured: no
  server-software: active-directory
  client-software: sssd
  required-package: sssd-tools
  required-package: sssd
  required-package: libnss-sss
  required-package: libpam-sss
  required-package: adcli
  required-package: samba-common-bin
ryma@m2:~$
```

Fig 4.2 – [sortie de realm discover lab.local]

Étape 4 – Jonction au domaine

```
sudo realm join --user=administrator lab.local
# Mot de passe : P@ssw0rd123!
```

```
# Configuration manuelle de sssd
sudo nano /etc/sssd/sssd.conf
sudo chmod 600 /etc/sssd/sssd.conf
sudo systemctl restart sssd
```

```
sudo realm list
```

```
ryma@m2:~$ sudo realm list
[sudo] Mot de passe de ryma :
lab.local
  type: kerberos
  realm-name: LAB.LOCAL
  domain-name: lab.local
  configured: kerberos-member
  server-software: active-directory
  client-software: sssd
  required-package: sssd-tools
  required-package: sssd
  required-package: libnss-sss
  required-package: libpam-sss
  required-package: adcli
  required-package: samba-common-bin
  login-formats: %U@lab.local
  login-policy: allow-realm-logins
ryma@m2:~$ id a.benali@lab.local
id: «a.benali@lab.local» : utilisateur inexistant
ryma@m2:~$
```

Fig 4.3 – [realm list montrant configured: kerberos-member]

La jonction est confirmée par : configured: kerberos-member et server-software: active-directory

Problème rencontré : La jonction a présenté des difficultés liées à un conflit de chiffrement Kerberos (AES vs RC4) entre Ubuntu 24.04 et Samba 4.19. La résolution a nécessité la désactivation d'avahi-daemon et la synchronisation NTP des deux machines.

Étape 5 – Vérification depuis DC1

```
sudo samba-tool computer list
```

```
ryma@dc1:~$ sudo samba-tool computer list
DC1$
M2$
ryma@dc1:~$
```

Fig 4.4 – [INSÉRER CAPTURE : samba-tool computer list montrant M2$]

Le compte ordinateur M2$ est visible dans l'annuaire AD, confirmant la jonction au domaine.

Question de réflexion 4 :

Pourquoi le compte ordinateur de CLIENT1 se termine-t-il par $ dans l'annuaire AD ? Quel est le rôle de ce compte ? Quel protocole est utilisé pour authentifier la machine au démarrage ?

Réponse :

Le signe $ à la fin du nom (M2$) est une convention Active Directory pour distinguer les comptes ordinateurs des comptes utilisateurs. Ce suffixe indique que l'objet représente une machine et non un utilisateur humain. Le compte ordinateur joue un rôle essentiel : il permet à la machine d'établir une relation de confiance (trust) avec le contrôleur de domaine, de recevoir les politiques de groupe (GPO), et d'authentifier les utilisateurs qui se connectent localement. Le protocole utilisé pour authentifier la machine au démarrage est Kerberos : la machine utilise son compte ordinateur pour obtenir un ticket de service (TGT) auprès du KDC, ce qui lui permet ensuite de valider les tickets des utilisateurs qui se connectent.

6. Conclusion

Ce TP nous a permis de mettre en place une infrastructure Active Directory complète et fonctionnelle à l'aide de Samba 4, une implémentation open source 100% compatible avec les clients Windows et Linux.

Les compétences acquises lors de ce TP sont directement transférables en environnement professionnel :

- Configuration d'un contrôleur de domaine Samba AD sous Ubuntu Server 24.04
- Compréhension des protocoles fondamentaux : DNS, Kerberos, LDAP
- Gestion des objets AD : OUs, utilisateurs, groupes de sécurité
- Mise en place de partages réseau sécurisés avec contrôle d'accès par groupe
- Jonction d'une machine cliente Linux au domaine Active Directory

Les principaux défis rencontrés étaient liés à des conflits de ports (systemd-resolved sur le port 53, krb5kdc sur le port 88) et à des problèmes de compatibilité de chiffrement Kerberos entre Ubuntu 24.04 et Samba 4.19. Ces problèmes ont été résolus par une analyse méthodique des logs système.

Samba 4 est largement utilisé dans les PME et institutions publiques comme alternative gratuite à Windows Server AD, ce qui rend cette expérience pratique particulièrement pertinente pour notre formation en Génie Informatique.